# Класста колдонуу: Даражалар (нөл, терс, бөлчөк көрсөткүч) жана мезгилдүү ондук бөлчөктөр

**9-класс** · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *9-klass-daraja-mezgilduu-sabak.pptx*

**Сабактын аягында окуучу:** нөл, терс жана бөлчөк көрсөткүчтүү даражаны эсептейт ($a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$, $a^{m/n} = (\sqrt[n]{a})^m$), көрсөткүчтүү теңдемени негиздерди бирдей кылып чечет ($2^x = 32$, $9^x = 27$), мезгилдүү ондук бөлчөктөрдү салыштырат жана $10x - x$ ыкмасы менен кадимки бөлчөккө айлантат.

| Мүнөт | Слайд | Эмне болот (окуучулар эмне кылат) | Проектор жок болсо |
|---|---|---|---|
| 0–3 | 3 | Окуя: Дароот-Коргондогу гирлянда. Болжолдоо: 5 бүктөөдөн кийин бир бөлүк канча? | Окуяны оозеки айтам, суроону доскага. |
| 3–6 | 8–9 | Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор. | Суроолорду доскага жазам. |
| 6–10 | 10 | «Ким туура?»: $2^{-3} = -8$ же $1/8$? Таблица менен текшерүү. | Нурсултан менен Элнуранын чыгарылышын доскага. |
| 10–16 | 11 | К: 1 м кагаз тилкени бүктөө; 2нин даражалар таблицасы ылдый. | Доскага тилке жана таблица. |
| 16–21 | 12–13 | С: $1 \div 6$ мамыча түрүндө, калдык кайталанат; $10x - x$. А: 4 эреже. | Мамыча түрүндө бөлүүнү доскага. |
| 21–26 | 14–16 | Мисал 1–2 ($16^{3/4} \cdot 2^{-3}$; $9^x = 27$) жана «Оозеки ыкма». | Доскага, ар бир сап «=» менен. |
| 26–28 | 17 | Чечүүчү суроо: манжа менен (1–4). | А, Б, В, Г доскада. |
| 28–35 | 20–21 | Өз алдынча иш жана жооптор. | Иш баракты 1-бети. |
| 35–37 | 22 | Окуяга кайтуу: $2^{-n} = 2^{-5}$, $n = 5$. | Доскада бирге. |
| 37–40 | 24 | Чыгуу билети: 3 суроо. | Суроолорду доскага жазам. |

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

## Кийинки темага качан өтөбүз?

- Кийинки темага качан өтөбүз? Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага өтөм.
- Окуучулар $2^0$ жана $2^{-n}$ ди таблица менен түшүндүрүшөт, $a^{m/n}$ ди «адегенде тамыр» деп эсептешет.
- Чечүүчү суроодо $-4$ (М4) же $1/8$ (М3) көп болсо, таблицага жана «кайсы сандын квадраты?» суроосуна кайтам.

## Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

| Эмне керек | Арзан алмаштыруу | Канча |
|---|---|---|
| Кагаз тилке | Гезит же дептер барагынан 1 м тилке (4 тилкени желимдеп) | жупка 1 |
| Сызгыч жана калем | Бүктөмдөрдү сызуу жана бөлүктү өлчөө үчүн | ар бир окуучу |
| Дептер | 2нин даражалар таблицасы жана мамыча түрүндө бөлүү | ар бир окуучу |
| Куб кутуча | Ширеңке кутусу же кагаздан бүктөлгөн куб: көлөм жана кыр | класска 2–3 |
| Доскага | Таблица $2^{3}$ … $2^{-3}$ жана «$a^{m/n} = (\sqrt[n]{a})^{m}$» | 1 |

### Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: 1 м тилке, ар бир бүктөө ÷ 2, бир бөлүк 1/32 м болушу үчүн канча бүктөө?
2. Таблица: $2^{3} = 8$, $2^{2} = 4$, $2^{1} = 2$, $2^{0} = 1$, $2^{-1} = 1/2$, $2^{-2} = 1/4$, $2^{-3} = 1/8$.
3. $a^{0} = 1$; $a^{-n} = 1/a^{n}$; $a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$; $a^{m/n} = (\sqrt[n]{a})^{m}$.
4. 1 ÷ 6: калдык 4 кайталанат, 0,1(6). $x = 0{,}1(6)$: $10x - x = 1{,}5$, $x = 1/6$.
5. $9^{x} = 27$: $3^{2x} = 3^{3}$, $2x = 3$, $x = 3/2$.

**Түстүн ордуна:** бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

# Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

**Максат:** окуучу 2, 3, 5, 10дун даражаларын (терс көрсөткүч менен да) оозеки айтат, $a^{m/n}$ ди «адегенде тамыр» деп эсептейт жана жөнөкөй мезгилдүү бөлчөктү тогуздар менен дароо бөлчөккө айлантат. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

## Бул теманын оозеки ыкмалары

- Таблицада ылдый түш: $2^0 = 1$, $2^{-2} = 1/4$.
- Адегенде тамыр, анан даража: $8^{2/3} = 2^2 = 4$.
- Негиздерди бирдей кыл: $9^x = 27 \to 3^{2x} = 3^3$.
- Мезгилди тогуздар менен: 0,(7) = 7/9; 0,(45) = 45/99.

## 1-апта

| Күн | Эмне | Мисал |
|---|---|---|
| Дүйшөмбү | 2нин жана 10дун даражалары | $2^{-3}$; $10^{-2}$; $5^0$ |
| Шейшемби | Тамырлар | √81; 64; 16 |
| Шаршемби | Бөлчөк көрсөткүч | $27^{2/3}$; $16^{3/4}$ |
| Бейшемби | «Кантип таптың?» | $16^{-1/2}$ |
| Жума | Өз рекорду: 10 мисал | трекерге белгилейт |

## 2-апта

| Күн | Эмне | Мисал |
|---|---|---|
| Дүйшөмбү | Негизди тап | 32 = 2^?; 27 = 3^? |
| Шейшемби | Көрсөткүчтүү теңдеме | $2^x = 64$; $9^x = 27$ |
| Шаршемби | Бөлчөктөн ондукка | 1/3; 1/6; 1/11 |
| Бейшемби | Мезгилдүүдөн бөлчөккө | 0,(7); 0,1(6) |
| Жума | Өз рекорду: 10 мисал | трекерге белгилейт |

## Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

| Аты-жөнү | | | Класс | |
|---|---|---|---|---|
| **Факты / көндүм** | **1-апта** | **2-апта** | **3-апта** | **4-апта** |
| $a^0 = 1$ жана терс көрсөткүч: $2^{-3}$ | | | | |
| Бөлчөктүн терс даражасы: $(1/2)^{-2}$ | | | | |
| $a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$ | | | | |
| $a^{m/n}$: адегенде тамыр | | | | |
| Терс бөлчөк көрсөткүч | | | | |
| Сандын негизин табам: $32 = 2^5$ | | | | |
| Көрсөткүчтүү теңдеме | | | | |
| Бөлчөктү ондук бөлчөккө (мамыча) | | | | |
| Мезгилдүү бөлчөктү салыштырам | | | | |
| 0,(a), 0,a(b) → бөлчөк (10x − x) | | | | |

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.